

# MODUL PRAKTIKUM 1:

Judul : **Pengantar Analisis Data & Peran Excel**  
Kode Mata Kuliah :  
Program Studi : Teknik Informatika  
Semester : 1  
Jumlah SKS : 2 SKS  
Dosen Pengampu : Sutiyono, S.T., M.Kom

## A. Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan sesi praktikum dan materi dalam modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi, tujuan, dan alur kerja umum dalam analisis data secara konseptual.
2. Mengidentifikasi peran strategis Microsoft Excel sebagai alat bantu analisis data yang cepat dan serbaguna untuk kebutuhan tingkat pemula hingga menengah.
3. Mengenali dan menavigasi antarmuka dasar Excel, termasuk *Ribbon*, *Formula Bar*, *Cells*, *Rows*, *Columns*, dan *Worksheets*.

## B. Materi dan Landasan Teori

### 1. Pendahuluan: Mengapa Analisis Data Penting?

Di era digital saat ini, data dihasilkan setiap detik dalam volume yang luar biasa besar—mulai dari transaksi penjualan di e-commerce, aktivitas media sosial, data sensor pada perangkat *Internet of Things* (IoT), hingga catatan medis pasien. Data mentah ini, bagaimanapun, tidak memiliki nilai jika hanya dibiarkan menumpuk. Ia ibarat minyak mentah yang perlu diolah untuk menjadi bahan bakar yang berharga.

**Analisis data** adalah proses sistematis untuk menginspeksi, membersihkan, mentransformasi, dan memodelkan data dengan tujuan utama untuk menemukan **informasi (insight)** yang berguna, memberikan kesimpulan yang valid, dan pada akhirnya mendukung **pengambilan keputusan yang lebih baik (data-driven decision making)**.

Bayangkan beberapa skenario berikut:

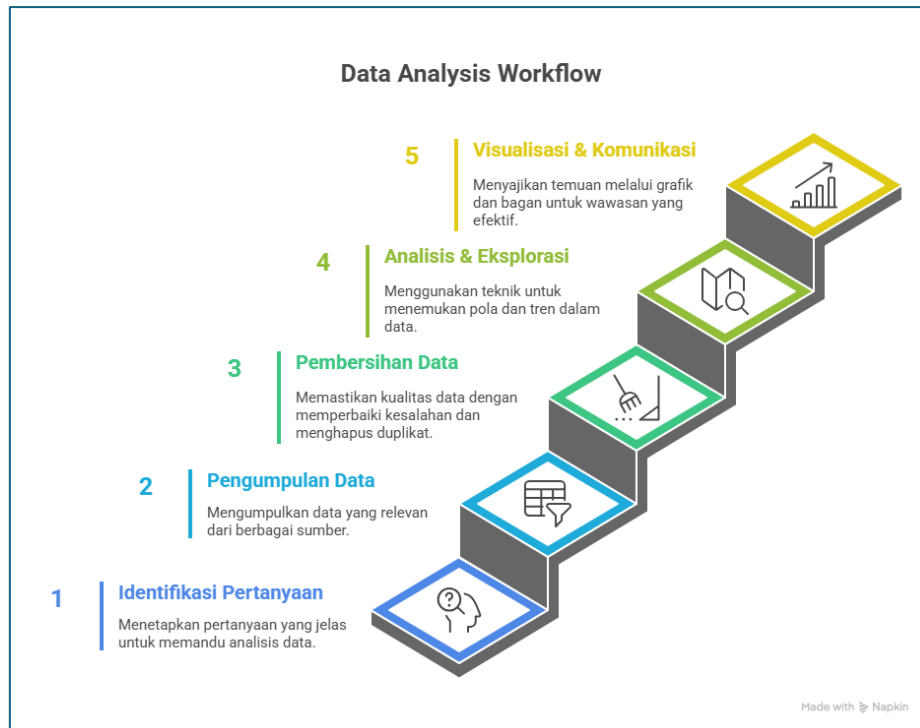
- **Manajer Pemasaran:** Dengan menganalisis data penjualan, ia bisa mengetahui produk mana yang paling laku, di kota mana penjualan tertinggi, dan kapan waktu terbaik untuk meluncurkan promosi.
- **Analisis Keuangan:** Dengan menganalisis data pasar saham, ia dapat mengidentifikasi tren dan membuat rekomendasi investasi yang lebih menguntungkan.
- **Tenaga Kesehatan:** Dengan menganalisis data rekam medis, mereka dapat menemukan pola penyebaran penyakit dan meningkatkan efektivitas pengobatan.

**“Keputusan yang didasarkan pada data cenderung jauh lebih akurat dan objektif daripada keputusan yang hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman semata.”**

## 2. Alur Kerja Analisis Data (The Data Analysis Workflow)

Meskipun alat dan tekniknya bisa sangat beragam, alur kerja seorang analis data umumnya mengikuti langkah-langkah logis berikut:

1. **Identifikasi Pertanyaan (Asking the Right Questions):** Ini adalah langkah paling fundamental. Tanpa pertanyaan yang jelas, analisis data tidak akan memiliki arah.
2. **Pengumpulan Data (Data Collection):** Mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber (database, CSV, survei).
3. **Pembersihan Data (Data Cleaning):** Proses krusial yang mencakup memperbaiki kesalahan, menangani data yang hilang, dan menghapus duplikat. Prinsip "Garbage In, Garbage Out" sangat berlaku di sini.
4. **Analisis & Eksplorasi (Analysis & Exploration):** Menggunakan berbagai teknik untuk menggali data, mencari pola, hubungan, dan tren.
5. **Visualisasi & Komunikasi (Visualization & Communication):** Menyajikan temuan secara efektif melalui grafik dan bagan untuk menceritakan "kisah" di dalam data.



Gambar 1. Data Analysis Workflow

### 3. Excel: "Pisau Swiss Army" untuk Analisis Data

Meskipun ada banyak *tools* canggih seperti Python atau R, Excel tetap menjadi alat yang fundamental dan sangat relevan karena:

- **Aksesibilitas Tinggi:** Hampir semua perusahaan dan individu memiliki akses ke Excel.
- **Mudah Dipelajari:** Antarmuka visualnya (GUI) sangat intuitif bagi pemula.
- **Cepat untuk Analisis Awal:** Ideal untuk eksplorasi data cepat dan kalkulasi sederhana.
- **Fondasi Konsep:** Memahami fungsi, filtering, dan PivotTable di Excel adalah dasar yang kuat sebelum beralih ke *tools* lain.

### 4. Mengetahui Anatomi Excel

- **Cell:** Kotak individual tempat data dimasukkan (misal: A1, B2).
- **Row:** Baris horizontal yang dinomori (1, 2, 3, ...).
- **Column:** Kolom vertikal yang dilabeli huruf (A, B, C, ...).

- **Worksheet (Sheet):** Sebuah lembar kerja yang terdiri dari *cells*, *rows*, dan *columns*.
- **Workbook:** Sebuah file Excel (.xlsx) yang dapat berisi satu atau lebih *worksheet*.
- **Formula Bar:** Tempat untuk melihat atau mengedit data/formula di dalam *cell* yang aktif.
- **Ribbon:** Kumpulan menu (*Home*, *Insert*, *Data*, dll.) yang berisi semua fitur dan fungsi Excel.

## C. Tugas Pendahuluan

**Tujuan:** Membangun pemahaman awal tentang dunia analisis data sebelum sesi praktikum dimulai. **Instruksi:**

1. Tonton salah satu video pengantar mengenai analisis data di YouTube. Anda bisa mencari dengan kata kunci "What is Data Analysis?" atau "Pengantar Analisis Data". ([Apa itu Data Analitik?](#)).
2. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan, namun akan menjadi bahan diskusi di awal sesi praktikum.

## D. Lembar Kerja Mahasiswa (Latihan Terbimbing di Kelas)

**Judul:** Eksplorasi Antarmuka dan Input Data Dasar **Tujuan:** Membiasakan diri dengan lingkungan kerja Excel. **Skenario:** Anda adalah seorang asisten peneliti yang diminta untuk memasukkan data hasil survei sederhana ke dalam Excel.

**Instruksi:**

1. Buka Microsoft Excel dan buat sebuah *Workbook* baru.
2. Ganti nama "Sheet1" menjadi "Data Survei" dengan cara klik kanan pada tab *sheet* dan pilih *Rename*.
3. Pada *cell* A1, ketik judul: **Data Responden Survei Kepuasan Pelanggan**.
4. Buatlah *header* tabel berikut mulai dari *cell* A3:
  - o A3: No
  - o B3: ID\_Responden
  - o C3: Usia
  - o D3: Jenis\_Kelamin

- o E3: Skor\_Kepuasan (1-5)
5. Masukkan 5 baris data fiktif di bawah *header* tersebut.
  6. Gunakan fitur **Bold** pada *Ribbon Home* untuk menebalkan judul dan *header* tabel.
  7. Gunakan fitur **Fill Color** untuk memberi warna latar pada baris *header*.
  8. Simpan *Workbook* Anda dengan nama NIM\_Nama\_Latihan1.xlsx.

## E. Tugas Akhir Praktikum (Tugas Mandiri)

### Tugas : Membuat Tabel Data Pribadi

#### Instruksi:

1. Buat sebuah *Workbook* Excel baru.
2. Di *Worksheet* pertama, buatlah tabel **Jadwal Mata Kuliah** Anda semester ini. Kolom yang harus ada: Hari, Waktu Mulai, Waktu Selesai, Kode MK, Nama Mata Kuliah, Ruang.
3. Di *Worksheet* kedua, buatlah tabel **Daftar Rencana Pengeluaran Bulanan**. Kolom yang harus ada: Kategori, Anggaran (Rp), Realisasi (Rp).
4. Rapihan kedua tabel tersebut menggunakan format seperti *Bold*, *Fill Color*, dan *Borders*.

#### Ketentuan Pengumpulan:

- **Format:** File XLSX.
- **Nama File:** NIM\_Nama\_Tugas1.xlsx.
- **Batas Waktu:** Sesuai dengan yang ditetapkan pada platform e-learning.

## F. Sumber Referensi

1. Winston, W. L. (2019). *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling (6th ed.)*. Microsoft Press.